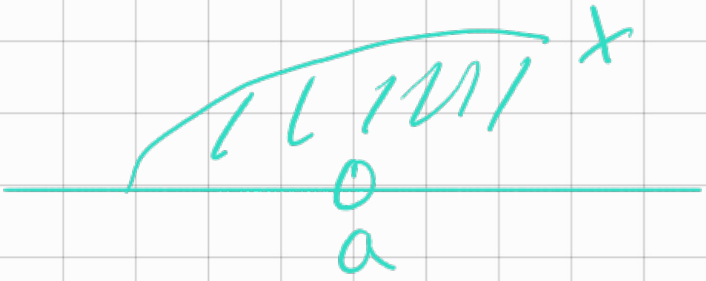
$\exists X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, a – пред. т-ка X; $f: X \to \mathbb{R}$

Определение предела по Коши.

$A \in \mathbb{R}$ $A = \lim\limits_{x \to a} f(x) \Leftrightarrow \forall U_A \; \exists \overset{\circ}{U}_a :$

$\forall x \in \overset{\circ}{U}_a \cap X$



Определение предела по Коши ε

$A \in \mathbb{R}$, $A = \lim f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$

$\exists \delta = \delta(\varepsilon) : \forall x \in X$, $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow$

$|\delta(x) - A| < \varepsilon$

$f(x) = C$, $C = const$

$\forall x \in \mathbb{R}, (C \in \mathbb{R})\; a \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim\limits_{x \to a} f(x) = C$

Определение предела по Гейне на языке последовательностей

$A \in \mathbb{R}$, $A = \lim\limits_{x \to a} f(x)$ $\quad \forall\, x_n \in X$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$

$$\left[\begin{array}{l} x_n \to a, \\ x_n \neq a \end{array} \right. \quad n \to \infty \Rightarrow f(x_n) \to A$$

---

2 подпоследовательности имеют различные пределы

ПРАКТИКА

$$\lim_{x \to} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 2x}{x} =$ (способ)

$$\lim_{x \to 0} \frac{2 \sin x \cdot \cos x}{x} =$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{2 \sin x}{x} \cdot \lim_{x \to 0} \cos x = 2 \lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} \cdot$$

$$\lim_{x \to 0} \lim \cos x = 2$$

2 способ

$$\lim_{2x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2x} = \left]2x=t\right| \to$$

$$\lim_{t\to 0}\frac{2\sin t}{t} = 2$$

6) $$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha+x)-\sin(\alpha-x)}{x} =$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos\alpha\sin x}{x} =$$

$$2\cos\alpha\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

$$2\cos\alpha$$

7) $$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}\alpha x}{2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\cos(\alpha x)x} =$$

$$\alpha\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos(\alpha x)} = \alpha$$

9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{\cos x-\sin x}{\cos 2x} =$

$\cos x \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{-\sin x}{\cos x} = -1$

10) $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{1-\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{4}-\sin\frac{x}{4}\right)}$

---

2 замечательный предел

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x \underset{[1^\infty]}{=} e$

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\operatorname{tg}x)^{\operatorname{ctg}x} = \lim\limits_{\operatorname{tg}x}(1+\operatorname{tg}x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}x}} =$

$\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$

→

2) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1+1-1}{x-1}\right)^x$

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1+2}{x-1}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^x$

$= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^x =$

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{\alpha}\cdot\frac{2}{x-1}x} =$

$\lim_{\frac{2}{x-1}\to 0}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{\alpha}\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x-1}}$

3) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{3x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)^{\infty} =$

$\lim_{x\to\infty}[1^\infty]$

